

一元导数与局部变化练习详解

使用方法

本册对应第十三讲正文中的九道练习。先独立写出差商、固定量与成立条件，再检查下面的推导。答案中的有理数可以用 Fraction 核验，但有限程序结果不代替一般证明。

练习一 从定义推出立方导数

对任意实数 a 和非零 h ，展开得到

$$\frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

令 h 从正负两侧趋近 0，后两项趋于 0，因此 $f'(a) = 3a^2$ 。在原式中直接代 $h=0$ 会遇到 $0/0$ ，没有定义；正确顺序是在非零条件下做等价变形，再计算极限。

这里的余量为 $3ah + h^2$ ，其绝对值可以估计为 $3|a||h| + h^2$ 。当 $|h| < 1$ 时，它不超过 $(3|a| + 1)|h|$ 。给定误差 $\varepsilon > 0$ ，选择 $\delta = \min(1, \varepsilon/(3|a| + 1))$ ，就能控制所有 $0 < |h| < \delta$ 的差商误差。这也提供了一份不依赖数值采样的极限证明。

练习二 切线预测与函数值误差

平方函数在 3 处的值为 9，导数为 6。切线为

$$T_3(x) = 9 + 6(x - 3).$$

取 $x = 3.02$ ，即 $h = 0.02 = 1/50$ ，切线预测为 $9 + 6/50 = 9.12$ 。实际平方为 9.1204，实际减预测是 $0.0004 = 1/2500 = h^2$ 。

这是函数值近似误差。导数在起点 3 的精确值仍是 6，并没有“错了 0.0004”。若改问从 3 到 3.02 的前向差商，则得到 6.02，它与起点导数的差是 0.02，属于另一种量。

把这两种误差混用会导致单位和解释都出错：函数值误差量输出的差，导数误差量变化率的差。

练习三 中心差分的稳定不能证明可导

对 $f(x) = |x|$ ，在 0 处的原始差商是 $|h|/h$ 。正 h 给 1，负 h 给 -1，两侧极限不同，所以导数不存在。中心差分则是

$$\frac{|h| - |-h|}{2h} = 0 \quad (h > 0).$$

它把左右输出相等这一对称性反映出来，不能恢复不存在的共同斜率。

对 $r(x) = \max(0, x)$, 右差商为 1, 左差商为 0, 导数同样不存在。中心公式为 $(h - 0)/(2h) = 1/2$ 。即使计算器对所有步长都精确输出 0.5, 它仍只是这一数值公式的结果。

若软件在尖点返回一个约定值, 应查明该算法采用的规则。算法需要一个值, 与经典两侧导数存在, 是不同的命题。

练习四 复合路径上的每一层都要计入

令 $u = 2x^2 + 1$, 再令 $F = u^3$ 。内层导数为 $du/dx = 4x$, 外层导数为 $dF/du = 3u^2$, 所以

$$F'(x) = 3(2x^2 + 1)^2 \cdot 4x = 12x(2x^2 + 1)^2.$$

在 $x=1$ 处, 内层输出为 3, 外层斜率为 27, 内层斜率为 4, 最终为 108。如果只算外层并遗漏整个内层导数, 会错误地得到 27。

还可以完全展开原函数, 得到 $F(x) = 8x^6 + 12x^4 + 6x^2 + 1$, 逐项求导为 $48x^5 + 48x^3 + 12x$, 代 $x=1$ 也为 108。这条路线是有限多项式的独立核对。

两种方法都适用于所有实数 x , 因为所用多项式处处有定义且可导。遇到对数、倒数或平方根时, 还要额外保留相应定义域。

练习五 更改一条目标值就更改了损失函数

新数据为 $(1, 2), (2, 3), (3, 4)$ 。平方输入之和仍为 14, 但输入乘目标之和变成 $2 + 6 + 12 = 20$, 目标平方之和变成 $4 + 9 + 16 = 29$ 。

因此新的平均损失和导数为

$$\tilde{L}(w) = \frac{14w^2 - 40w + 29}{3}, \quad \tilde{L}'(w) = \frac{28w - 40}{3}.$$

令新导数为零, 得到 $w = 10/7$, 不再是原来的 $23/14$ 。完成平方得

$$\tilde{L}(w) = \frac{14}{3} \left(w - \frac{10}{7} \right)^2 + \frac{1}{7},$$

从而新最小损失为 $1/7$ 。在原起点 $w = 3/2$, 新导数为 $2/3$, 方向已经与原损失的 $-4/3$ 相反。

重新运行可能使用同一段程序, 但目标数据改变了, 程序所代表的函数也改变了。报告中应保留新数据版本、变化原因和新手算基准, 不能继续引用原实验的最优参数或验收值。

练习六 局部方向不能替代步长分析

对原损失和原起点, 精确变化为

$$L(3/2 + h) - L(3/2) = -\frac{4}{3}h + \frac{14}{3}h^2 = \frac{h}{3}(14h - 4).$$

当 $h > 0$ 时，变化的正负由 $14h - 4$ 决定，所以严格下降当且仅当 $0 < h < 2/7$ 。在端点 $h = 2/7$ 变化为 0，更大的正步长使损失增加。

当 $h = 1/10$ ，真实变化为 $-2/15 + 7/150 = -13/150$ 。线性预测为 $-2/15$ ，二者相差 $7/150$ ；新的损失为 $1/6 - 13/150 = 2/25$ 。

当 $h = 1/2$ ，真实变化为 $-2/3 + 7/6 = 1/2$ ，新损失为 $2/3$ 。线性预测却为 $-2/3$ ，所以用它直接预测新损失甚至会得到一个负数，违反平方误差非负性。这是步长过大、线性近似失效的明确警告。

下降方向和下降步长是两件事。这里能给出精确区间，是因为损失有一个已经完全展开的简单二次式。

练习七 分数基准与浮点实现不同

立方函数在 1 处的前向误差为 $3h + h^2$ ，中心误差为 h^2 。取 $h = 1/20$ ，得到

$$3h + h^2 = \frac{3}{20} + \frac{1}{400} = \frac{61}{400}, \quad h^2 = \frac{1}{400}.$$

故两个差分估计本身分别为 $1261/400 = 3.1525$ 与 $1201/400 = 3.0025$ 。不要把误差值 $61/400$ 误报为导数估计。

Fraction 用有理数进行精确四则运算。浮点代码要先近似表示 $1/20$ ，再近似计算加减、立方和除法；每一步都可能舍入，所以不能要求结果与精确分数转换出的十进制逐位一致。

在大致平稳的步长区间，浮点结果通常能贴近精确截断误差；步长极小时，两次函数值相减、输入位移的舍入和除以小分母会成为重要因素。这是计算机制变化，不是代数恒等式失效。

练习八 定义域和可分辨步长都要通过

实对数要求输入严格为正。中心差分要使用 $a-h$ 、 a 和 $a+h$ ，因此在 $a > 0$ 、 $h > 0$ 的约定下，还必须满足 $h < a$ 。这已经保证另外两个点也正。 a 本身合法，并不担保更远的采样点合法。

若 $a=0.05$ 、 $h=0.1$ ，则 $a-h=-0.05$ ，调用对数必然越界。可以将步长改为 0.01，或者明确选择在定义域内的单侧公式；不能将负输入取绝对值并仍声称检查原来的对数导数。

可分辨性是另一种限制。先用 Python 确认 $1.0 + 1e-20 == 1.0$ ，然后用这个点与步长调用差分包装函数。测试必须收到“不可分辨”异常；若函数返回 0，测试应失败。

还应检查中心公式的两侧采样，因为浮点格点在某些位置左右间距不同，可能只有一边成功移动。程序分别记录正负实际位移，保证失败原因能被追查。

练习九 驻点与全局最优用了不同证据

x^3 在 0 的导数为0，但任意小邻域内既有比0大也有比0小的函数值，不是局部极值。 $-x^2$ 在0导数为0，却是局部和全局最大值。这两个反例已经说明零导数不够证明最小值。

在内部可导点达到局部极值时，导数为0是必要条件。直觉是右差商与左差商分别受极值方向约束，如果它们必须趋向同一个有限值，该值只能为0。边界点或不可导点可能在没有零导数的情况下达到最小值，例如 x 在闭区间 $[0, 1]$ 上的最小点0，以及 $|x|$ 在实线上的最小点0。

主损失的全局最优证据则是完成平方：对所有实数 w ，都有 $L(w) = \frac{14}{3}(w - 23/14)^2 + 1/14 \geq 1/14$ ，且等号只在 $w = 23/14$ 成立。这是覆盖整个定义域的代数不等式，比在某一个点测得零导数更强。

因此一个完整回答应同时说明：从导数找到了候选位置，用哪条额外性质确认它确实最优，以及这个结论是局部还是全局。不能省略最后两项。